

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 258

자리가 좁아진다

도메인 전용 축은 공짜가 아니다 --- 웹툰은 제 축으로 +0.021 얻고 남의 축으로 -0.028 잃는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 255 · 257이 웹툰과 애니에 태그 내용 축을 놓아 판을 0.4569에서 0.4687로 올렸다. 네 번째로 모바일(묵 16.9%)을 켜다. **genres + langs**로 토큰 46종을 만들면 성분 둘이 검사를 통과한다 — 연도 통제 -0.239(겹침 0.196) · +0.319(겹침 0.343), 조각 부호 둘 다 5/5. 성분 0은 연도 통제 +0.254로 더 센데 겹침이 0.814(target_breadth)라 노트 256의 흐린 사본으로 걸려졌다 — 새 검사가 처음으로 실전에서 일을 했다. 그런데 판이 안 움직인다: 모바일이 +0.0375($t=2.12$) 오르고 웹툰이 -0.0205($t=-6.27$) 내려 판은 -0.0009($t=-0.26$)다. 상쇄 13배. 안 넣는다. 그리고 웹툰의 그 손해가 처음이 아니었다 — 노트 257에서 애니 축이 들어올 때도 -0.0075를 냈다. 넷을 쌓아 재 보니 무늬가 뚜렷하다: 웹툰 ρ 가 0.3805 → 0.4018(제 축) → 0.3943(애니 들어옴) → 0.3737(모바일 들어옴)이다. 제 축으로 +0.0213 얻고 남의 축으로 -0.0281 잃어, 시작보다 아래로 내려간다. 판은 그 사이 계속 올랐다(0.4569 → 0.4687). 노트 250이 “전용 이름은 가볍”이라 했고 판 수준에서는 맞다(교차항 -0.0016). 도메인 수준에서는 아니다 — 가볍성이 도메인 간 이전을 덮고 있었다. 노트 247이 “판은 자리바꿈에 눈이 없다”고 한 것의 세 번째 얼굴이고, 이번엔 그 자리바꿈이 우리가 축을 더할수록 커진다.

1. 새 검사가 처음으로 일했다

모바일 레코드에는 **genres**(36종)와 **langs**(66종)가 있다. 토큰 46종으로 같은 SVD를 돌렸다.

성분	연도 통제	조각	겹침	상대
0	+0.254	5/5	0.814	target_breadth
1	-0.096	5/5	0.175	
2	-0.239	5/5	0.196	entry_friction
3	+0.319	5/5	0.343	wiki_volatility

성분 0이 눈에 띈다 — 연도 통제 +0.254에 조각 5/5로, 노트 239의 옛 검사 둘만 보면 제일 좋은 후보다. 그런데 겹침이 0.814다. 노트 256이 붙인 세 번째 검사가 아니었으면 이것을 골랐을 것이고, 노트 256의 세계애니 성분(겹침 0.621, 판 -0.0037)보다 더 나뻐서 것이다. 검사가 처음으로 실전에서 후보를 걸렀다.

2. 판이 안 움직인다

통과한 둘(2 · 3)을 넣었다.

	21축	23축
F21 능형	0.4489	0.4529 (+0.0039)
F18 나무	0.4571	0.4562 (-0.0007)
F23 판	0.4687	0.4678 (-0.0009)

도메인별로 보면 왜인지 바로 나온다.

도메인	차	짜 SE	t
모바일	+0.0375	0.0177	2.12
웹툰	-0.0205	0.0033	-6.27
아이돌	-0.0687	0.0537	-1.28
편딩	-0.0172	0.0128	-1.34

모바일이 얻는 만큼 웹툰이 낸다. **rank.spread**로 진짜 총량이 0.0119인데 순이 -0.0009 — 상쇄 13배다. 노트 247이 만든 눈금이 아니었으면 “효과 없음”으로 적었을 것이다. 안 넣는다.

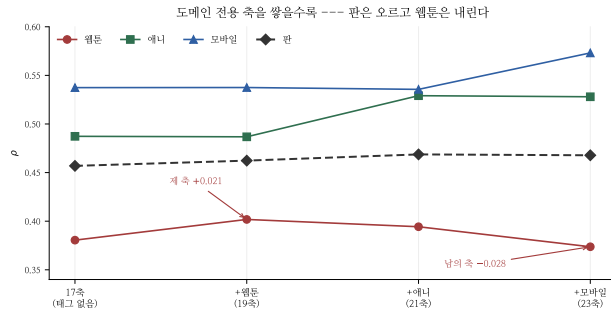
3. 웹툰이 계속 내고 있었다

$t=-6.27$ 이 눈에 걸렸다. 이 실험실에서 본 도메인 손해 중 제일 뚜렷하다. 그리고 처음이 아니다 — 노트 257에서 애니 축이 들어올 때도 웹툰이 -0.0075($t=-2.69$)를 냈다. 넷을 쌓아 다시 켜다.

단계	판	웹툰	애니	모바일
17축	0.4569	0.3805	0.4873	0.5374
+ 웹툰 (19축)	0.4623	0.4018	0.4868	0.5375
+ 애니 (21축)	0.4687	0.3943	0.5291	0.5356
+ 모바일 (23축)	0.4678	0.3737	0.5280	0.5731

$$\underbrace{+0.0213}_{\text{제 축}} \quad \underbrace{-0.0281}_{\text{남의 축}} \Rightarrow \text{시작보다 } -0.0068.$$

웹툰은 제 축으로 얻은 것보다 남의 축으로 잃은 것이 크다. 그동안 판은 0.4569에서 0.4687로 올랐다. 판만



좋아지는 것은 다른 말이고, 지금 자료에서는 실제로 다르다.

Figure 1: 전용 축을 하나씩 쌓으며, 판(검정 점선)은 계속 오르는데 웹툰(빨강)은 제 축에서 한 번 오르고 계속 내린다.

보면 축을 놓을 때마다 좋아졌는데, 제일 큰 도메인은 계속 나빠지고 있었다.

4. 가법성이 이전을 덮었다

노트 250은 “전용 이름은 가법”이라고 썼고(교차항/부분합 0.18), 노트 257이 -0.0016 으로 다시 확인했다. 그 말은 판 수준에서만 맞다.

가법성은 “각 축이 판에 내는 몫을 따로 더할 수 있다”는 뜻이지 “각 축이 제 도메인에만 작용한다”는 뜻이 아니다. 웹툰 축은 웹툰만 보고, 애니 축은 애니만 본다 — 값이 그렇다. 그런데 모형은 하나이고, 열이 늘면 나무의 분할 예산과 능형의 별점 예산을 나눠 쓴다. 웹툰이 기대던 손 축 다섯의 자리가 좁아진다.

노트 247이 “판 ρ 는 가중 평균이라 자리바꿈에 눈이 없다”고 적었고, 노트 248이 그것을 SE 로 다듬었다. 이번이 세 번째 얼굴인데 앞의 둘과 다르다 — 자리바꿈이 우리가 축을 더할수록 커진다. 부호화를 바꿀 때(247)나 한 번 재는 것과 달리, 이것은 누적이다.

5. 무엇을 할 것인가

지금 채택한 21축은 그대로 둔다 — 판 0.4687 이고 웹툰이 시작보다 $+0.014$ 위다($0.3805 \rightarrow 0.3943$). 모바일은 안 넣는다. 넣으면 판은 그대로인데 웹툰이 시작 아래로 떨어진다.

규약이 하나 붙는다: 전용 축을 더할 때 그 도메인의 이득만 보지 말고 제일 큰 도메인이 얼마 내는지를 같이 쟀다. 몫이 27%인 도메인이 0.02 내면 판에서 -0.006 이라 작은 이득에 묻히는데, 그 도메인 사용자에게는 큰 손해다(노트 254의 판정 단위 대 배포 단위).

남은 것.

갈래	왜
자리 예산	나무 깊이 · 능형 알파를 축 수에 맞춰 늘리면?
웹툰 $t = -6.27$	제일 뚜렷한 손해. 어느 축을 잃나
게임 259건	조각 검사가 못 돈다. 문턱을 안 낮추기로 했다
21축 천장	노트 252의 CV 천장을 다시 재야 한다

규약. 전용 축은 공짜가 아니다. 더할 때마다 제일 큰 도메인의 값을 적는다. 판이 오르는 것과 모든 도메인이